PT ASCENDO INTERNASIONAL

Definisi Proses Bisnis ASM (TO-BE)

Dokumen yang mendefinisikan alur proses per bisnis · peran penanggung jawab · titik kontrol · gap saat ini dan penerapan TO-BE berdasarkan 6 menu utama struktur menu ASM (Ascendo Sales Management System, asm.ascendotyre.com). Mempertahankan format Definisi Proses Bisnis (2026-09-01) dan Peta Proses yang ada, serta mencantumkan kode peran Pedoman Hak Akses ASM v3.0 · 38 isu pengujian · ID kebutuhan fungsional (DOC-03).

Nama Dokumen	Definisi Proses Bisnis ASM (TO-BE) — Business Process Definition
No. Dokumen	DOC-02 · Draft v1.2.3 · Tanggal Acuan 2026-10-21 (versi lama: Definisi Proses Bisnis ASM 2026-09-01) · v1.2.3 penyeragaman kode lokasi SMG→SMR
Ruang Lingkup	6 menu utama ASM · 25 submenu + 7 layar baru TO-BE (Payment Plan · Sales Invoice · AR/AR Aging · Payment Receipt · Approval Inbox · Audit/Export Log · Dashboard)
Padanan arc42	§3 Konteks Bisnis · §6 Runtime View (6 swimlane · alur proses)
Struktur Peran	Pedoman Hak Akses ASM v3.0 — 13 peran + NA (tanpa hak akses) + EA (darurat), 54 pengguna (lokal 47 · Korea 7)
Acuan Pengujian	2026-08-31 pengujian tahap 1 · 2026-09-01 verifikasi ulang · 2026-09-02 permintaan perbaikan pengguna lokal (total 38 — S1 2 · S2 18 · S3 18)
Kegunaan	Koordinasi dengan Departemen Pengembangan · standar kerja internal · pelatihan karyawan baru · Gate 1 dimulainya desain DB (DOC-05)
Status Dokumen	Draf berdasarkan layar aktual dan data yang diberikan. Baseline ditetapkan setelah disepakati pengguna bisnis/Departemen Pengembangan
Dokumen Acuan	Pedoman Hak Akses ASM v3.0 (2026.08) · Peta Proses Bisnis · Definisi Proses ASM (2026-09-01) · Hasil Uji Sistem dan Opini Perbaikan ASM (38 isu) · Laporan Verifikasi Konsistensi Dokumen ASM v3.3 · DOC-01 Definisi Ruang Lingkup · DOC-03 FRS

1. Prinsip Umum

1.1 Prinsip Operasional (TO-BE)

Kategori	Definisi
Status Dokumen	AS-IS: 2 tahap DRAFT → CONFIRMED (popup jalur persetujuan sudah dibuat tetapi tidak wajib). TO-BE: 5 tahap DRAFT → SUBMITTED → APPROVED → CONFIRMED → CANCELLED/REVERSED, jalur persetujuan ditetapkan otomatis per nilai·kondisi
Struktur Peran	R0-A · R0-B · R1 ~ R13 (R6·R7 tidak dipakai) (13 peran) + NA + EA (darurat). Berdasarkan Pedoman Hak Akses ASM v3.0
Batas Persetujuan	AS-IS: transisi status internal ASM dan e-Approval Hanbiro dioperasikan terpisah. TO-BE: dipilih salah satu antara Approval Inbox ASM atau integrasi Hanbiro (item keputusan DOC-01)
Pewarisan Dokumen	Nilai inti antar dokumen (pelanggan·pemasok·mata uang·syarat pembayaran·pajak·kuantitas) diwariskan

Kategori	Definisi
	dari dokumen sumber. Dilarang mengubah dengan pemanggilan ulang sembarangan
Pembatalan·Pembalikan	Dokumen yang sudah dikonfirmasi dilarang dihapus langsung. Buat pembatalan (Cancel) atau dokumen pembalik (Reversal); jika ada dokumen lanjutan, pembatalan dokumen asal diblokir
Riwayat Persetujuan	Penyetuju · tanggal-waktu persetujuan · komentar · status sebelum/sesudah disimpan sebagai riwayat terpisah
Pemilik Data	Impor·Pembelian R4 / Penjualan R2 / Keuangan R8 / Gudang R10 / Umum R8 / TI·Keamanan R0-B
Implementasi Kontrol	Batasan cakupan (C1) · penyamaran kolom (C2) dipaksakan di sisi server. Menyembunyikan di layar tidak diakui sebagai kontrol

1.2 Struktur Peran

Kode Peran	Nama Peran	Hak Akses Inti
R0-A	Administrator Sistem	Akun·hak akses·pengaturan lingkungan·struktur master (kecuali log audit)
R0-B	Administrator Keamanan	Pengelolaan log audit·kebijakan keamanan·tinjauan perubahan hak akses (kecuali pembuatan akun)
R1	Manajemen	Lihat semua modul·persetujuan akhir·penetapan margin·akses biaya pokok
R2 / R3	Manajer / Staf Penjualan	Persetujuan dan pembuatan Quotation·SO. R3 terbatas pada pelanggan yang ditangani
R4 / R5	Manajer / Staf Impor·Pembelian	Koordinasi dan pelaksanaan PO·B/L·PIB·DO, biaya pokok·Landed Cost
R8 / R9	Manajer / Staf Pendukung	Koordinasi kredit·piutang, input invoice·data
R10 / R11	Manajer / Staf Gudang	Persetujuan stock opname·penyesuaian·pengeluaran / penerimaan-pengeluaran·picking·pengiriman
R12 / R13	Kepala Cabang / Staf Cabang	Semua modul cabang sendiri. R13 tanpa akses biaya pokok

1.3 Tingkat Kerahasiaan Data

Tingkat	Data Utama	Pengeluaran ke Eksternal
L4 Sangat Rahasia	Biaya pokok pembelian · Landed Cost · harga pemasok · plafon kredit · gaji · log audit	Dilarang dikeluarkan
L3 Rahasia	Persentase margin penjualan · harga per pelanggan · saldo piutang · nilai persediaan	Persetujuan R1
L2 Internal	Kuantitas stok · riwayat pengeluaran·pengiriman · kontak pelanggan · status progres PO	Persetujuan kepala departemen

Tingkat	Data Utama	Pengeluaran ke Eksternal
L1 Publik	Spesifikasi·merek produk · alamat cabang · profil perusahaan	Bebas

Dasar — ISO/IEC 27001:2022 A.5.12 (klasifikasi informasi) · A.8.3 (pembatasan akses informasi), UU Pelindungan Data Pribadi Indonesia UU No. 27/2022 (PDP) Pasal 35~36

1.4 Matriks Persetujuan

Mendefinisikan siapa menyetujui apa dalam kondisi apa. 10 item di bawah berlaku umum untuk seluruh 6 menu, dan titik kontrol tiap menu merupakan penerapan tabel ini pada bisnis terkait.

Bisnis	Pemicu (Kondisi)	Persetujuan Tahap 1	Persetujuan Akhir	SLA
Penjualan Diskon	Harga Quotation·SO < margin standar	R2 / R12 (cabang)	R1	Hari yang sama
Kelebihan Kredit	Saldo piutang > plafon kredit	R8	R1	Hari yang sama
Registrasi Pelanggan Baru	Master pelanggan baru·perubahan status	R8 / R12 (cabang)	R1	1 hari kerja
Registrasi Pemasok Baru	Master pemasok baru·perubahan status	R4	R1	2 hari kerja
Perubahan Harga Jual	Perubahan harga jual standar·margin standar	R2	R1	1 hari kerja
Perubahan Harga Beli	Perubahan harga pemasok·biaya pokok pembelian standar (L4 Sangat Rahasia)	R4	R1	1 hari kerja
Penyesuaian Stok	Selisih stock opname·pemusnahan·perubahan grade	R10	R8	Hari yang sama
Perubahan Master Gudang	Pembukaan·penutupan gudang·perubahan TYPE (milik sendiri / 3PL)	R10	R8	1 hari kerja
Penetapan Biaya Impor	Penetapan Landed Cost · bea masuk	R4	R1	Sebelum kapal tiba
Perubahan Hak Akses	Pemberian·pencabutan peran	R0-B	R1	Hari yang sama

1.5 Pemisahan Tugas (Segregation of Duties)

Kombinasi di bawah tidak boleh dimiliki bersamaan oleh orang yang sama. Diblokir sistem saat pemberian hak akses (SEC-FR-003).

Kombinasi Terlarang	Peran	Alasan Kontrol Internal	Tingkat Risiko

Kombinasi Terlarang	Peran	Alasan Kontrol Internal	Tingkat Risiko
R0-A ✗ R0-B	Administrasi Sistem + Keamanan·Audit	Pelaku administrasi dan pengendali audit wajib dipisahkan	Wajib
R4 ✗ R8	Impor·Pembelian + Akuntansi·Keuangan	Kontrol P2P — PO·inspeksi·pembayaran dilarang dipegang orang yang sama	Tinggi
R0-A ✗ R8	Administrasi Sistem + Keuangan	Pengendali akun·hak akses dilarang memegang data keuangan	Tinggi
R3 ✗ R8	Penjualan + Kredit	Penjualan dilarang menyetujui kredit pelanggannya sendiri	Tinggi
R10 ✗ R8	Penyesuaian Stok + Akuntansi	Pemisahan penyesuaian stok dan pencatatan akuntansi	Tinggi
R4 ✗ R10	Impor·Pembelian + Penyesuaian Stok	Pemisahan registrasi penerimaan dan penyesuaian stok	Dianjurkan

Kontrol Kompensasi Cabang — Pengecualian Struktural R13

Di cabang (SBY · SMR), karena jumlah personel, staf cabang R13 merangkap penjualan·administrasi·gudang sehingga kombinasi terlarang R3 ✗ R8, R10 ✗ R8 terjadi secara struktural. Jika pemisahan tugas tidak memungkinkan, diganti dengan kontrol kompensasi di bawah; rangkap jabatan tanpa kontrol kompensasi tidak diizinkan.

Risiko yang Timbul	Kontrol Kompensasi (Kontrol Pengganti)	Periode	Bukti
Penjualan cabang menyetujui kredit pelanggannya sendiri	R13 sama sekali tidak memiliki hak persetujuan kredit — wajib R12 tahap 1 → R8 kantor pusat persetujuan akhir	Per transaksi	Riwayat e-Approval
Rangkap penyesuaian stok cabang dan pencatatan akuntansi	Penyesuaian stok cabang wajib persetujuan R12 + konfirmasi pasca oleh R10 kantor pusat	Per transaksi	Log penyesuaian stok
Kepala cabang menyetujui pengajuannya sendiri	Pengajuan oleh R12 sendiri tidak dapat disetujui R12 — otomatis diajukan ke R2 / R8 kantor pusat	Per transaksi	Pengaturan rute persetujuan
Rangkap penagihan tunai cabang dan konfirmasi setoran	Petugas penagihan dan petugas konfirmasi setoran ditempatkan pada orang berbeda (cabang minimal 2 orang)	Terus-menerus	Tabel rekonsiliasi setoran
Melemahnya kontrol secara umum akibat rangkap jabatan	Transaksi·stok·piutang cabang diperiksa berkala oleh kantor pusat dan item anomali dilaporkan ke R1	1 kali per bulan	Laporan pemeriksaan cabang
Runtuhnya kontrol kompensasi akibat berkurangnya personel cabang	Jika personel tetap 2 orang atau kurang, hak kredit·penyesuaian stok segera ditarik ke kantor pusat	Saat terjadi	Catatan pencabutan hak akses

Tanggapan Audit — Kontrol kompensasi adalah pengganti, bukan pembolehan pelanggaran SoD; jika bukti di atas tidak benar-benar dibuat·disimpan, dinilai sebagai defisiensi SoD. Pada sertifikasi ulang triwulanan, R0-B memeriksa keberadaan bukti.

1.6 Kepemilikan Data per Departemen

Departemen dianggap sebagai domain keamanan. Pemilik data memutuskan akhir akses · pengeluaran · penetapan tingkat kerahasiaan; penyetuju perubahan master mengikuti 1.4 Matriks Persetujuan. Administrator sistem R0-A hanya bertanggung jawab atas penerapan sistem untuk transaksi yang disetujui dan tidak memiliki hak persetujuan.

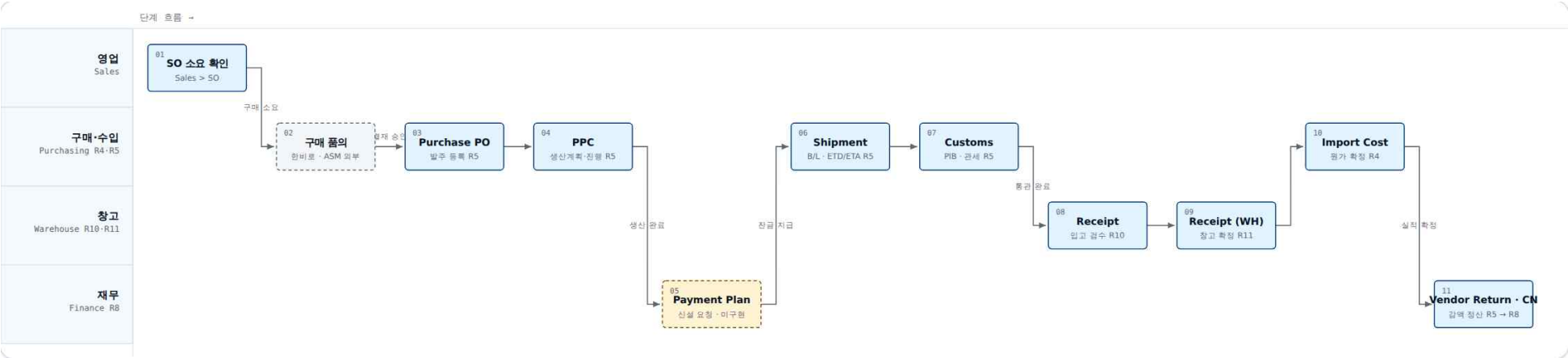
Departemen	Data yang Dimiliki	Tingkat Tertinggi	Pemilik Data	Pengeluaran ke Eksternal
Impor·Pembelian	Biaya pokok · Landed Cost · harga pemasok · PO · B/L · PIB	L4 Sangat Rahasia	R4 Jo Se-gwon	Dilarang
Keuangan·Akuntansi	Plafon kredit · piutang · syarat pembayaran · dokumen · rencana dana	L4 Sangat Rahasia	R8 Kim Yong-deok	Persetujuan R1
Penjualan	Quotation · SO · harga per pelanggan · persentase margin · master pelanggan	L3 Rahasia	R2 Eri Suhendri	Persetujuan R1
Gudang·Logistik	Kuantitas stok · penyesuaian stock opname · penerimaan-pengeluaran · riwayat pengiriman	L2 Internal	R10 Firman Taurus	Persetujuan kepala departemen
Umum·SDM	SDM · gaji · absensi · kontrak · aset tetap	L4 Sangat Rahasia	R8 Song Ju-yeong	Dilarang
TI·Keamanan	Akun · hak akses · log audit · pengaturan sistem · backup	L4 Sangat Rahasia	R0-B Geum Gi-don	Dilarang
Cabang SBY · SMR	Quotation · SO · stok · piutang · penagihan cabang	L3 Rahasia	R12 Sulastri / Putra Purnama	Persetujuan R1
Manajemen	KPI perusahaan · laba rugi · rencana bisnis · kebijakan harga	L4 Sangat Rahasia	R1 Kim Jae-heon	Dilarang

2. Proses Bisnis per Menu

Berdasarkan 6 menu utama struktur menu ASM. Tiap menu diuraikan berurutan: diagram alur swimlane (departemen × tahap) → tabel alur proses → titik kontrol → gap saat ini → penerapan TO-BE. Diagram alur sama dengan Peta Proses Bisnis ASM (2026-09-01).

I. Pembelian·Impor

Pengelolaan seluruh proses PO·impor mulai dari pengecekan kebutuhan penjualan hingga penetapan biaya pendaratan impor (Landed Cost). Pembelian impor 11 tahap, pembelian lokal dipersingkat menjadi 5 tahap 1 → 2 → 3 → 8 → 10.



Legenda — garis biru tegas: layar·proses sistem ASM · garis putus abu-abu: di luar ASM (Hanbiro·lapangan·manual) · garis putus oranye: belum diimplementasikan·permintaan baru · hijau: tahap persetujuan·kontrol. Nomor kotak sesuai dengan # pada tabel alur proses di bawah.

Alur Proses (berdasarkan AS-IS, dengan koreksi TO-BE)

#	Tahap	Layar ASM	PIC	Input Utama	Output
1	Cek Kebutuhan Penjualan	Sales > SO	R5	Sisa SO · gap stok	Kebutuhan pembelian

#	Tahap	Layar ASM	PIC	Input Utama	Output
2	Pengajuan Pembelian	Hanbiro (di luar ASM)	R4	Kuantitas · nilai PO · rencana dana	Persetujuan
3	Registrasi PO	Purchase PO	R5	Pemasok · item · harga FOB · mata uang · syarat pembayaran	PO NO.
4	Pengelolaan Rencana·Progres Produksi	PPC	R5	Alokasi pabrik · bulan rencana produksi · kuantitas produksi selesai	Status progres produksi
5	Rencana Pembayaran	Payment Plan (permintaan baru)	R5 → R8	Syarat pembayaran · tanggal rencana bayar · kurs yang diterapkan	Jadwal pembayaran
6	Registrasi Pengiriman	Shipment	R5	B/L No. · ETD / ETA · kontainer	SHP-YYYYMMDD-001
7	Bea Cukai	Customs	R5	No. PIB · HS Code · bea masuk · PPN · PPh 22	Bea cukai selesai
8	Inspeksi Penerimaan	Receipt	R10 · R11	Tanggal tiba aktual · tanggal penerimaan · kuantitas inspeksi · inspeksi mutu (AQL · Defect · DOT)	Pembaruan stok
9	Konfirmasi Gudang	Receipt (WH)	R11	Alokasi lokasi gudang	Stok gudang
10	Penetapan Biaya Pokok	Import Cost	R4	Realisasi biaya tambahan · pajak final · kurs yang diterapkan	Landed Cost
11	Penyelesaian Retur · Pengurangan	Vendor Return · Credit Note	R5 → R8	Pengeluaran barang cacat·kelebihan terima · kredit pemasok	Kompensasi hutang

Tahap Baru·Perubahan TO-BE

#	Tahap	Layar	PIC	Definisi TO-BE · Kriteria Selesai
5	Rencana Pembayaran	Payment Plan (baru, PUR-010)	R5 → R8	Rencana bayar · realisasi · kurs · kaitan pengiriman per PO. Pelacakan PO-pembayaran-pengiriman (PUR-FR-003)
8	Inspeksi Penerimaan	Receipt	R10 · R11	Konfirmasi penerimaan diizinkan meski AQL · Defect · DOT belum diinput, tampil badge inspeksi mutu belum selesai · input susulan (PUR-FR-010). Validasi tanggal tiba ≤ tanggal penerimaan

#	Tahap	Layar	PIC	Definisi TO-BE · Kriteria Selesai
				(PUR-FR-005)
10	Penetapan Biaya Pokok	Import Cost	R4 → R1	Pemisahan pajak yang dapat dikreditkan (PPN · PPh 22) dari biaya persediaan, input realisasi pajak ACTUAL, alokasi biaya tambahan per SKU berdasarkan kuantitas/berat/nilai (PUR-FR-006 · 007)
11	Retur · Pengurangan	Vendor Return · Credit Note	R5 → R8	Pengeluaran stok (Stock Movement OUT) · keterkaitan balik pengurangan AP

Titik Kontrol

Kategori	Isi
Pemisahan Tugas (SoD)	R4 ✗ R8 — PO·inspeksi dan pembayaran dilarang dipegang orang yang sama (kontrol P2P). R4 ✗ R10 — pemisahan registrasi penerimaan dan penyesuaian stok.
Matriks Persetujuan	Penetapan biaya impor (Landed Cost) : R4 tahap 1 → R1 akhir, SLA sebelum kapal tiba.
Penyamaran Data	Biaya pokok pembelian · Landed Cost · harga pemasok adalah L4 Sangat Rahasia, hanya R1 · R4 · R5 yang dapat melihat penuh. Semua peran R2 ke bawah disamarkan seluruh nilainya.
Percabangan Pembelian Lokal	Pembelian lokal (MTI dll.) diproses dalam 5 tahap 1 → 2 → 3 → 8 → 10, tahap 4 PPC · 5 Payment Plan · 6 Shipment · 7 Customs dilewati.

Gap Saat Ini dan Permintaan Perbaikan (per 2026-09-02)

Tingkat Keparahan	Isi
S2	Tidak ada aturan penomoran PO NO. (isu 04) — [2026-09-01 selesai ditangani] penomoran otomatis 'KodePemasok-YYYYMMDD-NoUrut' diterapkan · dokumen uji dihapus
S2	Tidak ada keterangan mata uang pada kolom AMOUNT — PO USD dan PO IDR tercampur dalam satu layar sehingga satuan tidak dapat dibedakan (sebelum Go-Live)
S2	Tidak ada fungsi rekonsiliasi kuantitas·nilai PO ↔ PPC — keterangan basis pajak (termasuk pajak / tidak termasuk pajak) juga tidak ada

S2	PPN · PPh 22 dimasukkan ke Import Cost — 67.2% dari total merupakan objek pengkreditan pajak masukan·pembayaran di muka pajak penghasilan sehingga biaya persediaan tercatat berlebih
S2	Tidak ada fungsi alokasi biaya per SKU — tanpa biaya pendaratan per ukuran, margin penjualan tidak dapat dihitung
S2	Kurs yang diterapkan tidak ditampilkan (isu 10) — [2026-09-01 selesai ditangani] EXCHANGE RATE · EXCHANGE DATE ditambahkan di layar bea cukai. Sisa — keterangan sumber kurs (Kurs KMK) · perhitungan ulang kurs final PIB
S3	Tidak ada validasi urutan tanggal — ada dokumen dengan tanggal penerimaan (2026-08-21) lebih awal dari tanggal tiba aktual (2026-09-04)
S3	Ketidaksesuaian pewarisan syarat pembayaran (Payment Term) antar dokumen — dokumen lanjutan merujuk nilai default master pemasok, bukan syarat yang dikonfirmasi di PO (isu 27, baru 2026-09-01)
S2	Konfirmasi penerimaan bergantung pada input lengkap inspeksi mutu (AQL · Defect · DOT) — layar biaya impor tidak tampil sebelum konfirmasi sehingga perhitungan biaya pokok tertunda (isu 38, permintaan lokal)
S3	Master PO lokal belum lengkap — PT. Techking Tire Indonesia tidak ada di daftar pemasok (isu 36) · pilihan syarat pembayaran 21 Days tidak ada (isu 37). Masing-masing ditangani melalui registrasi pemasok baru (R4 → R1, 2 hari kerja) · konversi ke master syarat pembayaran (permintaan lokal)
Baru	Layar Payment Plan sama sekali tidak ada — progres PO · pembayaran · pengiriman tidak dapat dilacak secara terintegrasi dalam sistem
S2	Tidak ada kolom input realisasi pajak (bea masuk · PPN · PPh 22) di tab Import Cost ACTUAL — pajak final PIB tidak dapat diregistrasi (isu 09)

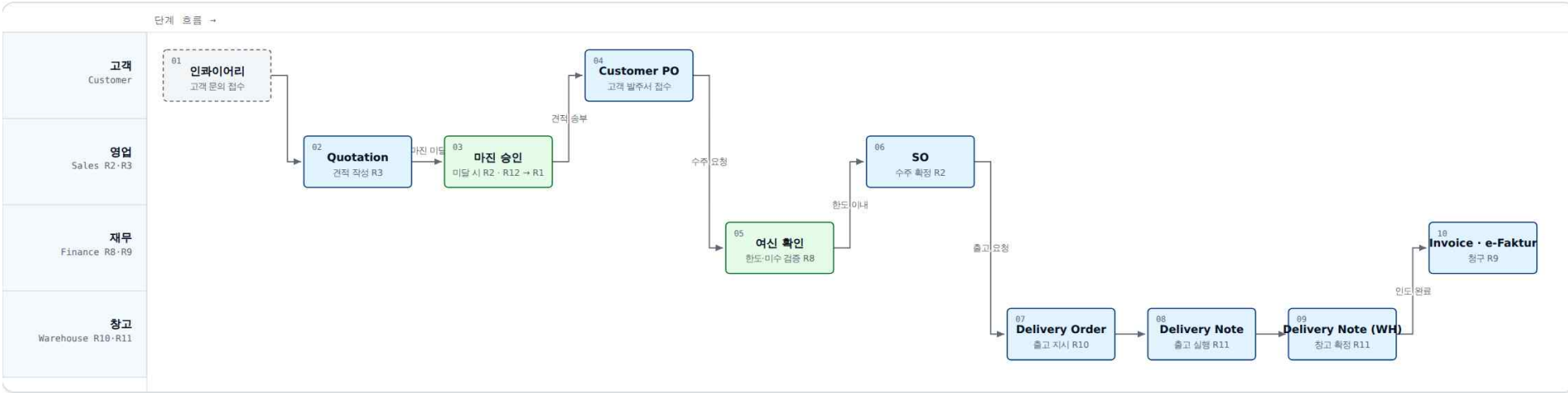
Penerapan TO-BE — Pemetaan Gap → Kebutuhan

Gap · Permintaan	ID Kebutuhan (DOC-03)	Penanganan TO-BE
Tidak ada keterangan mata uang AMOUNT	PUR-FR-001 · COM-FR-005	Kolom CURRENCY + format en-US (IDR 1,250,000 / USD 84.25)
Tidak ada rekonsiliasi PO ↔ PPC	PUR-FR-002	Rekonsiliasi otomatis kuantitas · nilai · progres, keterangan basis pajak
Tidak ada layar Payment Plan	PUR-FR-003	PUR-010 baru (P0)
Ketidaksesuaian pewarisan syarat pembayaran (isu 27)	PUR-FR-004	Pewarisan tetap syarat PO sumber

Gap · Permintaan	ID Kebutuhan (DOC-03)	Penanganan TO-BE
Tidak ada validasi urutan tanggal	PUR-FR-005	Blokir simpan jika tanggal penerimaan < tanggal tiba
PPN · PPh 22 dimasukkan · tidak ada alokasi SKU · tidak ada kolom input pajak ACTUAL (isu 09)	PUR-FR-006 · 007	Pemisahan pajak yang dapat dikreditkan · alokasi SKU · rekonsiliasi total biaya pokok
Master PO lokal belum lengkap (isu 36 · 37)	PUR-FR-008 · 009	Registrasi pemasok LOCAL Techking (R4 → R1) · tambah syarat pembayaran 21 Days
Konfirmasi penerimaan bergantung pada inspeksi mutu (isu 38)	PUR-FR-010	Izinkan konfirmasi tanpa input · tampilkan status belum selesai

II. Penjualan

Pengelolaan seluruh proses penjualan mulai dari penerimaan pertanyaan pelanggan hingga penagihan (e-Faktur) · piutang · penagihan pembayaran. Verifikasi kredit adalah gerbang konfirmasi SO, dan transaksi di bawah margin standar wajib disetujui. Di TO-BE, dengan layar baru Sales Invoice · AR · Payment, integrasi otomatis stok → penjualan → piutang dituntaskan (DOC-10).



Legenda — garis biru tegas: layar·proses sistem ASM · garis putus abu-abu: di luar ASM (Hanbiro·lapangan·manual) · garis putus oranye: belum diimplementasikan·permintaan baru · hijau: tahap persetujuan·kontrol. Nomor kotak sesuai dengan # pada tabel alur proses di bawah.

Alur Proses (berdasarkan AS-IS, dengan koreksi TO-BE)

#	Tahap	Layar ASM	PIC	Input Utama	Syarat Konfirmasi
1	Penerimaan Pertanyaan	Di luar ASM	R3 · R13	Spesifikasi · kuantitas yang diminta pelanggan	—
2	Pembuatan Quotation	Quotation	R3 · R13	Pelanggan · item · harga satuan · masa berlaku · Sales Rep	Margin standar atau lebih
3	Persetujuan Margin	Integrasi e-Approval	R2 · R12 → R1	Alasan diskon · persentase margin	Persetujuan akhir R1 (hari yang sama)

#	Tahap	Layar ASM	PIC	Input Utama	Syarat Konfirmasi
4	Penerimaan PO Pelanggan	Customer PO	R3 · R13	No. PO pelanggan · tanggal terima · lampiran dokumen asli	Dokumen asli diperoleh
5	Cek Kredit	Customers (tidak ada kolom plafon)	R8 · R12	Saldo piutang + nilai pesanan baru vs plafon kredit	Dalam plafon atau persetujuan R1
6	Konfirmasi SO	SO	R2 · R12	Kuantitas · tanggal kirim · syarat pembayaran	Lolos verifikasi kredit
7	Perintah Kirim	Delivery Order	R2 → R10	Gudang pengeluaran · tanggal rencana kirim	Stok dapat diserahkan
8	Pelaksanaan Pengeluaran	Delivery Note	R11	Kuantitas keluar aktual · kendaraan · sopir	Pengurangan stok
9	Konfirmasi Gudang	Delivery Note (WH)	R11	Konfirmasi realisasi per gudang	Konfirmasi stok gudang
10	Penagihan	Integrasi akuntansi	R9	Invoice · e-Faktur	Pelaporan PPN

Tahap Baru·Perubahan TO-BE

#	Tahap	Layar	PIC	Definisi TO-BE · Kriteria Selesai
3	Persetujuan Margin	Approval Inbox (baru, SEC-001)	R2 / R12 → R1	Margin dihitung ulang langsung saat diskon diubah. Untuk R3 · R13 hanya ditampilkan sinyal di bawah margin standar (SAL-FR-002, isu 33)
5	Cek Kredit	Customer / Credit	R8 / R12	Verifikasi otomatis piutang + pesanan baru ≤ plafon kredit, jika melebihi simpan SO diblokir → persetujuan R8 → R1 (SAL-FR-005)
6	Konfirmasi SO	SO	R2 / R12	Pengelolaan stok terikat (Committed) tanpa penguncian stok keras, peringatan·persetujuan kelebihan komitmen, riwayat perubahan sisa (SAL-FR-006, isu 35)
8	Pelaksanaan · Konfirmasi Pengeluaran	Delivery Note	R11 melaksanakan → R10 mengonfirmasi	Penghapusan antrean konfirmasi Admin. Saat dikonfirmasi, Stock Movement OUT · Commitment berkurang (SAL-FR-007 · SAL-FR-011, isu 31)
10	Penagihan Penjualan	Sales Invoice (baru, FIN-001)	R9	Validasi kuantitas yang dapat ditagih berdasarkan Delivery, PPN setelah pembulatan ke bawah DPP,

#	Tahap	Layar	PIC	Definisi TO-BE · Kriteria Selesai
				IDR bilangan bulat, status e-Faktur (SAL-FR-004)
11	Piutang · Penagihan Pembayaran	AR / Payment Receipt (baru, FIN-002 · 003)	R8 / R9	Saat Invoice Confirm dibuat AR Open Item, registrasi penerimaan pembayaran → alokasi per Invoice → saldo · Aging

Titik Kontrol

Kategori	Isi
Penjualan Diskon	Jika harga Quotation·SO di bawah margin standar, R2 (kantor pusat) / R12 (cabang) tahap 1 → R1 akhir, SLA hari yang sama.
Kelebihan Kredit	Jika (saldo piutang + nilai pesanan baru) > plafon kredit, R8 tahap 1 → R1 akhir, SLA hari yang sama. Simpan SO diblokir atau dialihkan ke permintaan persetujuan.
Batasan Cakupan (C1)	R3 · R13 hanya dapat melihat·mengedit transaksi pelanggan yang ditanganinya. Dipaksakan di lapisan DB·API dengan Row Level Security.
Penyamaran Kolom (C2)	Persentase margin penjualan tidak ditampilkan untuk R3 · R13 (hanya nilai). Harga per pelanggan·saldo piutang hanya dapat dilihat untuk pelanggan yang ditangani.
Kontrol Kompensasi Cabang	R13 sama sekali tidak memiliki hak persetujuan kredit. Kredit cabang wajib persetujuan tahap 1 kepala cabang R12 → akhir R8 kantor pusat; pengajuan oleh R12 sendiri otomatis diajukan ke R2 / R8 kantor pusat.
Hak Konfirmasi Pengeluaran	Konfirmasi Delivery Note adalah hak manajer gudang R10 (definisi peran 1.2 「persetujuan pengeluaran」 · matriks lampiran pengeluaran ●). R11 hanya melaksanakan pengeluaran (◐, tanpa persetujuan). Sistem saat ini yang mensyaratkan konfirmasi Admin tidak sesuai dengan dokumen (isu 31).

Gap Saat Ini dan Permintaan Perbaikan (per 2026-09-02)

Tingkat Keparahan	Isi
S1	Dropdown SALES REP 0 data saat registrasi Quotation baru — API daftar staf penjualan tidak dipanggil sehingga nilai wajib tidak dapat diisi dan Quotation tidak dapat diregistrasi (wajib sebelum Go-Live)
S2	Pembulatan ke bawah (Truncation) diterapkan pada total — hubungan DPP × 11% = PPN rusak sehingga nilai lapor e-Faktur dan nilai tagihan tidak sesuai. Pembulatan

	perlu dipindah ke tahap DPP
S2	Selisih nilai 0.14 antara SO ↔ Delivery Note — nilai IDR memakai 2 desimal. Perlu diseragamkan bilangan bulat di semua dokumen
S2	Karena tidak ada kolom plafon kredit di master pelanggan, cek kredit tahap 5 pada dasarnya tidak mungkin (isu 16 — rinciannya lihat IV. Mitra Usaha)
Penamaan	Nama Sales > PO duplikat dengan Purchasing > PO — diminta diubah menjadi Customer PO
S2	Batasan input dokumen penjualan — item yang sama tidak bisa diinput ganda di Quotation (isu 28) · persentase margin tidak dihitung ulang saat input diskon (isu 33) · kontak pelanggan tidak terhubung saat alamat kirim diubah (isu 32) · karena penguncian stok SO, sisa tidak bisa diubah·tidak bisa dijual ke pelanggan lain (isu 35) (permintaan lokal)
S3	Tidak ada item pendukung pengeluaran — tidak ada kolom Remarks per item DO · DN (isu 29) · tidak ada lokasi khusus barang pengganti klaim (isu 30, perubahan master gudang R10 → R8) · tidak ada notifikasi penyetuju dan layar daftar antrean (isu 34) (permintaan lokal)

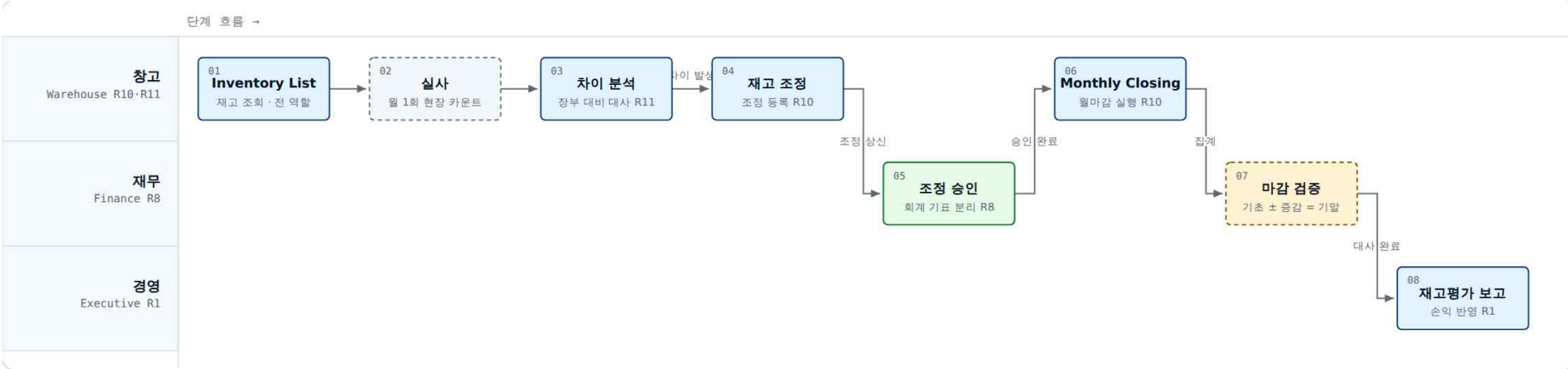
Penerapan TO-BE — Pemetaan Gap → Kebutuhan

Gap · Permintaan	ID Kebutuhan (DOC-03)	Penanganan TO-BE
Dropdown SALES REP 0 data (S1)	SAL-FR-001	Hubungkan API daftar staf sesuai cakupan hak akses (sebelum Go-Live)
DPP × 11% ≠ PPN akibat pembulatan total	SAL-FR-004	Pembulatan di tahap DPP, IDR bilangan bulat
Tidak ada kolom plafon kredit (isu 16)	PAR-FR-001 · SAL-FR-005	Plafon kredit · grade · tanggal kedaluwarsa Customer + verifikasi otomatis SO
Item yang sama tidak bisa diinput ganda (isu 28)	SAL-FR-003	Izinkan banyak baris SKU yang sama
Margin tidak dihitung ulang saat diskon (isu 33)	SAL-FR-002	Hitung ulang langsung · penyamaran persentase margin per hak akses
Alamat kirim–kontak tidak terhubung (isu 32)	SAL-FR-009	Cust Contact otomatis diterapkan per alamat kirim
Penguncian stok SO (isu 35)	SAL-FR-006	Beralih ke pengelolaan stok terikat
Tidak ada Remarks DO · DN (isu 29) · lokasi klaim	SAL-FR-008 · 010 · SEC-001	Pewarisan Remarks · 3 lokasi Claim · Approval Inbox

Gap · Permintaan	ID Kebutuhan (DOC-03)	Penanganan TO-BE
(isu 30) · notifikasi persetujuan (isu 34)		
Delivery Note mensyaratkan konfirmasi Admin (isu 31)	SAL-FR-011	R11 melaksanakan · R10 mengonfirmasi

III. Stok

Pengelolaan siklus berulang lihat stok · stock opname · penyesuaian · tutup bulan. Pemisahan hak penyesuaian stok dan hak pencatatan akuntansi adalah kontrol inti. Di TO-BE semua penerimaan-pengeluaran dicatat ke buku besar Stock Movement dan rumus rekonsiliasi tutup bulan dihitung otomatis.



Legenda — garis biru tegas: layar·proses sistem ASM · garis putus abu-abu: di luar ASM (Hanbiro·lapangan·manual) · garis putus oranye: belum diimplementasikan·permintaan baru · hijau: tahap persetujuan·kontrol. Nomor kotak sesuai dengan # pada tabel alur proses di bawah.

Alur Proses (berdasarkan AS-IS, dengan koreksi TO-BE)

#	Tahap	Layar ASM	PIC	Periode	Keterangan
1	Lihat Stok	Inventory List	Semua peran (lihat)	Terus-menerus	Kuantitas L2 · nilai persediaan L3
2	Stock Opname	Lapangan → input sistem	R10 · R11	1 kali per bulan	Lembar hitung per gudang
3	Analisis Selisih	Inventory List	R11	Setelah stock opname	Hitung lebih-kurang terhadap buku
4	Penyesuaian Stok	Inventory List > Penyesuaian	R10	Jika ada selisih	Kode alasan wajib

#	Tahap	Layar ASM	PIC	Periode	Keterangan
5	Persetujuan Penyesuaian	Integrasi e-Approval	R8	SLA hari yang sama	Pemisahan tugas R10 ✗ R8
6	Tutup Bulan	Inventory Monthly Closing	R10 → R8	1 kali per bulan	Blokir koreksi mundur setelah tutup
7	Verifikasi Penutupan	Belum diimplementasikan	R8	1 kali per bulan	Permintaan rekonsiliasi otomatis rumus verifikasi
8	Laporan Penilaian Persediaan	Laporan	R1	1 kali per bulan	Diterapkan ke laba rugi · dana

Tahap Baru·Perubahan TO-BE

#	Tahap	Layar	PIC	Definisi TO-BE · Kriteria Selesai
4	Penyesuaian Stok	Inventory List > Penyesuaian	R10 → R8	Kode alasan wajib, setelah disetujui dibuat Stock Movement ADJ (INV-FR-001)
6	Tutup Bulan	Inventory Monthly Closing	R10 → R8	Rekonsiliasi otomatis awal + masuk - keluar ± penyesuaian + retur = akhir, jika tidak sesuai penutupan diblokir (INV-FR-002)
7	Verifikasi · Penguncian Penutupan	Monthly Closing (pelengkap)	R8	Koreksi langsung bulan yang sudah ditutup diblokir, gunakan dokumen penyesuaian bulan berikutnya (INV-FR-003). Penyamaran L3 nilai persediaan (INV-FR-004)

Titik Kontrol

Kategori	Isi
Rumus Verifikasi Penutupan	Stok awal + RCPT (masuk) − SHIP (keluar) ± ADJ (penyesuaian) + RTN (retur) = stok akhir
Pemisahan Tugas (SoD)	R10 ✗ R8 — penyesuaian stok dan pencatatan akuntansi wajib dipisahkan.
Tingkat Data	Kuantitas stok L2 Internal (tanpa penyamaran), nilai persediaan L3 Rahasia dapat dilihat R1 · R8 · R12 (cabang sendiri).

Penguncian Penutupan	Perlu konfirmasi Departemen Pengembangan apakah koreksi mundur dokumen bulan yang sudah ditutup diblokir (saat ini belum diverifikasi).
Kontrol Kompensasi Cabang	Penyesuaian stok cabang wajib persetujuan R12 + konfirmasi pasca oleh manajer gudang R10 kantor pusat. Bukti disimpan sebagai log penyesuaian stok.

Gap Saat Ini dan Permintaan Perbaikan (per 2026-09-02)

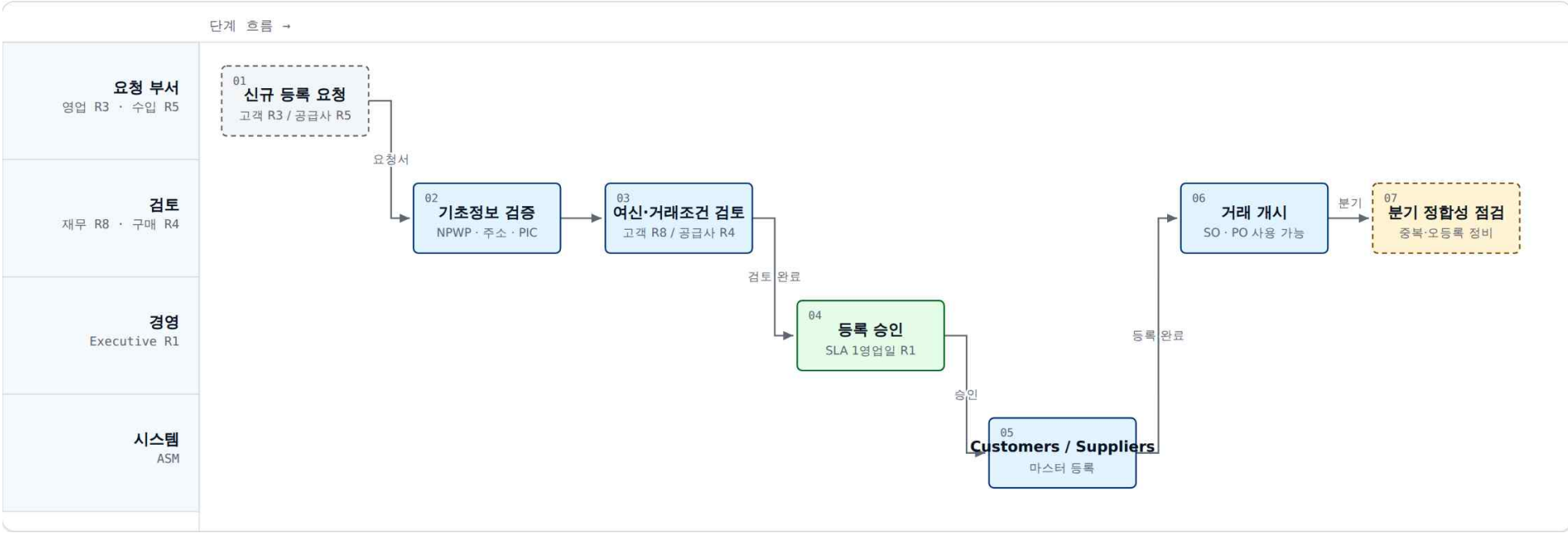
Tingkat Keparahan	Isi
S2	Agregasi tutup bulan tidak tercermin — kuantitas RCPT · SHIP · RTN · ADJ penutupan Juli 2026 (202607) semuanya 0 dan awal 171,974 EA = akhir 171,974 EA. Pada periode yang sama ada 2 penerimaan · 1 pengeluaran tetapi tidak tercermin dalam penutupan (selesai sebelum penutupan Agustus 2026)
S3	Teks petunjuk input tanggal tampil dalam bahasa Korea — 'tahun-bulan-tanggal', '----tahun --bulan'. Format tanggal diseragamkan YYYY-MM-DD (ISO 8601) di semua layar, hanya bahasa teks petunjuk yang diganti ke bahasa Inggris atau Indonesia (isu 15)
Permintaan	Tambah fungsi rekonsiliasi otomatis rumus verifikasi awal + masuk − keluar ± penyesuaian = akhir saat menjalankan penutupan

Penerapan TO-BE — Pemetaan Gap → Kebutuhan

Gap · Permintaan	**ID Kebutuhan (DOC-03)**	**Penanganan TO-BE**
Agregasi tutup bulan tidak tercermin (mutasi 202607 = 0)	INV-FR-001 · 002	Agregasi berbasis buku besar Movement · perhitungan otomatis rumus rekonsiliasi (P0)
Teks petunjuk tanggal tampil dalam bahasa Korea (isu 15)	NFR-008	Seragam YYYY-MM-DD, petunjuk bahasa Inggris/Indonesia
Permintaan rekonsiliasi otomatis rumus verifikasi	INV-FR-002 · 003	Rekonsiliasi · penguncian · laporan selisih penutupan

IV. Mitra Usaha

Pengelolaan registrasi baru · perubahan · pemeriksaan konsistensi master pelanggan dan pemasok. Kriteria persetujuan: pelanggan berdasarkan kredit, pemasok berdasarkan negara asal.



Legenda — garis biru tegas: layar·proses sistem ASM · garis putus abu-abu: di luar ASM (Hanbiro·lapangan·manual) · garis putus oranye: belum diimplementasikan·permintaan baru · hijau: tahap persetujuan·kontrol. Nomor kotak sesuai dengan # pada tabel alur proses di bawah.

Alur Proses (berdasarkan AS-IS, dengan koreksi TO-BE)

Objek	Layar ASM	Permintaan Registrasi	Tinjauan	Persetujuan Akhir	Pemilik Data
Pelanggan	Customers	R3 · R13	R8 (kredit · syarat pembayaran) / R12 (cabang)	R1 · SLA 1 hari kerja	R2 Eri Suhendri

Objek	Layar ASM	Permintaan Registrasi	Tinjauan	Persetujuan Akhir	Pemilik Data
Pemasok	Suppliers	R5	R4 (negara asal · syarat transaksi)	R1 · SLA 2 hari kerja	R4 Jo Se-gwon

Item Wajib Registrasi (berdasarkan definisi)

Kategori	Item Wajib Dikelola
Pelanggan (Customers)	Informasi usaha (NPWP) · syarat pembayaran (CBD / COD / TOP) · plafon kredit (Credit Limit) · grade kredit · sales penanggung jawab · tanggal persetujuan kredit · tanggal kedaluwarsa · PIC · alamat kirim
Pemasok (Suppliers)	Negara (kode negara ISO) · negara asal · mata uang · syarat pembayaran · Incoterms · kode pabrik

Tahap Baru·Perubahan TO-BE

#	Tahap	Layar	PIC	Definisi TO-BE · Kriteria Selesai
—	Registrasi Pelanggan	Customers	R3 / R13 → R8 / R12 → R1	Validasi NPWP · PIC · alamat kirim → registrasi plafon kredit · grade · tanggal persetujuan · tanggal kedaluwarsa → persetujuan R1 (PAR-FR-001 · 003)
—	Registrasi Pemasok	Suppliers	R5 → R4 → R1	Dropdown kode ISO Country, validasi negara asal · mata uang · Incoterms · pabrik (PAR-FR-002)

Titik Kontrol

Kategori	Isi
Registrasi Pelanggan Baru	Registrasi baru dan perubahan status master pelanggan: R8 / R12 (cabang) tahap 1 → R1 akhir, SLA 1 hari kerja.
Registrasi Pemasok Baru	Registrasi baru dan perubahan status master pemasok: R4 tahap 1 → R1 akhir, SLA 2 hari kerja. Syarat persetujuan adalah selesainya validasi negara asal (COO) · Incoterms · kode pabrik.

Kepemilikan Data	Pelanggan = Penjualan (R2), pemasok = Impor·Pembelian (R4). Pemilik data memutuskan akhir akses·pengeluaran data, R0-A hanya melaksanakan.
Kontrol Negara Asal	COUNTRY adalah dasar tarif bea masuk dan penerapan FTA sehingga dilarang input bebas, dikelola dengan dropdown kode negara ISO.

Gap Saat Ini dan Permintaan Perbaikan (per 2026-09-02)

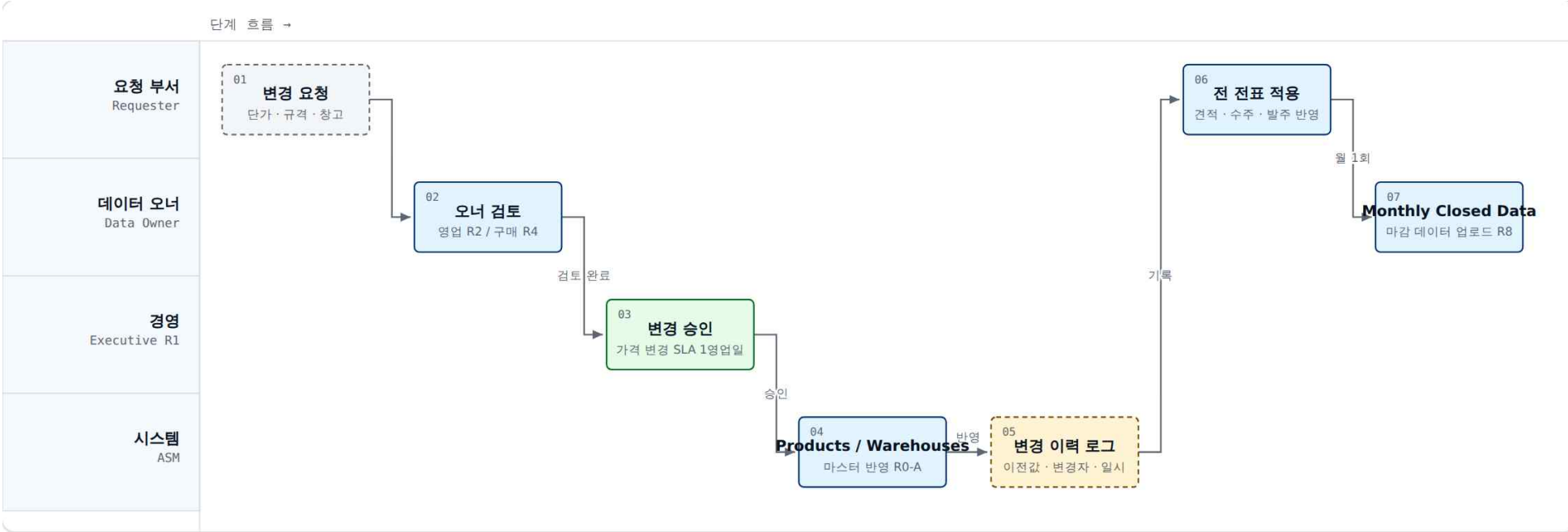
Tingkat Keparahan	Isi
S2	Tidak ada kolom plafon kredit di master pelanggan (isu 16) — hanya syarat pembayaran yang dikelola sehingga batas piutang tidak dapat dikontrol
S2	Kualitas data migrasi — nama kontak tersimpan di kolom PHONE NO., masing-masing 2 duplikat PIC · alamat kirim, alamat (Jakarta Utara 14460) dan CITY (KOTA ADM. JAKARTA SELATAN) tidak sesuai
S2	Salah registrasi COUNTRY pemasok — JK TYRE & INDUSTRIES LTD terdaftar sebagai CHINA (alamat sebenarnya New Delhi, India), terdapat salah ketik nama 'INDUSTIRES'

Penerapan TO-BE — Pemetaan Gap → Kebutuhan

Gap · Permintaan	ID Kebutuhan (DOC-03)	Penanganan TO-BE
Tidak ada kolom plafon kredit (isu 16)	PAR-FR-001	Kolom plafon kredit · grade · tanggal persetujuan/kedaluwarsa + integrasi verifikasi kredit SO
Kualitas data migrasi (salah penempatan PHONE/PIC/alamat)	PAR-FR-003	Validasi duplikasi · pemetaan kolom, Clean/Map/Validate sebelum migrasi
Salah registrasi COUNTRY pemasok	PAR-FR-002	Dibatasi kode ISO, input bebas diblokir

V. Data Induk

Pengelolaan prosedur perubahan data induk seperti produk · gudang · data penutupan. Perubahan master berdampak mundur ke semua dokumen sehingga log riwayat perubahan adalah inti kontrol. Di TO-BE tarif pajak · kurs · syarat pembayaran dikelola sebagai versi dengan masa berlaku.



Legenda — garis biru tegas: layar·proses sistem ASM · garis putus abu-abu: di luar ASM (Hanbiro·lapangan·manual) · garis putus oranye: belum diimplementasikan·permintaan baru · hijau: tahap persetujuan·kontrol. Nomor kotak sesuai dengan # pada tabel alur proses di bawah.

Alur Proses (berdasarkan AS-IS, dengan koreksi TO-BE)

Layar ASM	Item Kelola	Pemilik Data	Persetujuan Perubahan
Products	Spesifikasi · merek · PR · BUY / SELL PRICE · WEIGHT · SNI · TKDN	R2 (harga jual) · R4 (harga beli)	Harga jual R2 → R1 · harga beli R4 → R1, masing-masing SLA 1 hari kerja

Layar ASM	Item Kelola	Pemilik Data	Persetujuan Perubahan
Warehouses	Kode gudang · TYPE (milik sendiri / 3PL) · alamat · pengelola	R10	R10 → R8, SLA 1 hari kerja
Monthly Closed Data List	Lihat riwayat penutupan	R8	—
Upload Monthly Closing Data	Unggah massal data penutupan	R8	R1

Tahap Baru·Perubahan TO-BE

#	Tahap	Layar	PIC	Definisi TO-BE · Kriteria Selesai
—	Master Produk	Products	R2 (harga jual) · R4 (harga beli) → R1	Peringatan nilai 0 BUY/SELL PRICE · WEIGHT, pengelolaan SNI · TKDN · masa berlaku, persetujuan perubahan · riwayat nilai lama/baru (MAS-FR-001)
—	Master Gudang	Warehouses	R10 → R8	Kodifikasi Warehouse Type OWN / 3PL, lokasi Claim (Karawang · Semarang · Surabaya) (MAS-FR-002 · SAL-FR-010, isu 30)
—	Tarif Pajak · Kurs · Syarat Pembayaran	Master (baru)	R8 / R4 → persetujuan pemilik	Pengelolaan masa berlaku, penerapan versi berdasarkan tanggal dokumen (MAS-FR-003). Tambah Payment Term 21 Days (isu 37)

Titik Kontrol

Kategori	Isi
Dampak Mundur	Perubahan master berdampak ke semua dokumen sehingga log riwayat perubahan (pengubah · waktu · nilai lama) wajib.
Persetujuan Perubahan	Harga jual Products: R2 tahap 1 → R1 akhir, harga beli (L4 Sangat Rahasia): R4 tahap 1 → R1 akhir. Warehouses: R10 tahap 1 → R8 akhir. Semua SLA 1 hari kerja.
Pengelolaan Tarif Pajak	PPN 11% · PPh 22 7.5% · BC 5% dan kode syarat pembayaran (Payment Term) diminta dialihkan dari nilai tetap di source code menjadi item yang dikelola di master (isu 37).

Dasar Alokasi	WEIGHT adalah dasar alokasi biaya tambahan impor per SKU sehingga jika tidak diregistrasi biaya pokok tidak dapat dihitung.

Gap Saat Ini dan Permintaan Perbaikan (per 2026-09-02)

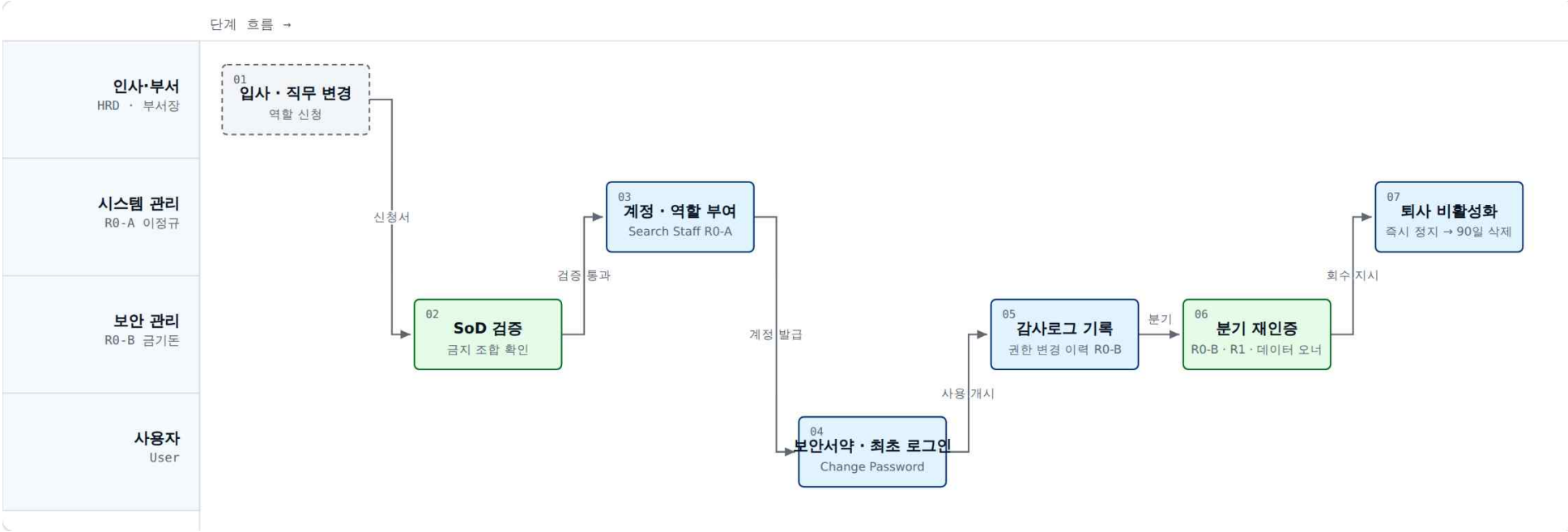
Tingkat Keparahan	Isi
S3	BUY PRICE · SELL PRICE · WEIGHT di master produk sebagian besar terdaftar 0 — biaya pokok · margin tidak dapat dihitung
S3	Dugaan encoding nama produk rusak — '14.00-24-28PR?55MM'
S3	Tidak ada item wajib kelola lokal seperti nomor sertifikasi SNI · TKDN
S3	TYPE 4 gudang semuanya terdaftar 'OFFLINE' — pembedaan gudang milik sendiri / 3PL (pihak ketiga) tidak jelas

Penerapan TO-BE — Pemetaan Gap → Kebutuhan

Gap · Permintaan	ID Kebutuhan (DOC-03)	Penanganan TO-BE
Nilai 0 BUY/SELL PRICE · WEIGHT	MAS-FR-001	Peringatan 0 / belum terdaftar, perbaikan menyeluruh sebelum migrasi
Encoding nama produk rusak	PAR-FR-003 (aturan kualitas)	Validasi encoding · simpan teks asli
Tidak ada SNI · TKDN	MAS-FR-001	Tambah item di layar detail/edit
TYPE gudang seluruhnya 'OFFLINE'	MAS-FR-002	Standardisasi OWN / 3PL

VI. Pengaturan·Hak Akses

Objek: 6 peristiwa siklus hidup akun (masuk kerja · mutasi departemen · promosi · cuti · keluar · sertifikasi ulang berkala) dan pengelolaan kata sandi. Pemisahan pemberi hak akses (R0-A) dan penyetuju·auditor (R0-B) adalah syarat berlakunya kontrol. Di TO-BE dibuat blokir otomatis konflik SoD · log audit · layar kontrol Export.



Legenda — garis biru tegas: layar·proses sistem ASM · garis putus abu-abu: di luar ASM (Hanbiro·lapangan·manual) · garis putus oranye: belum diimplementasikan·permintaan baru · hijau: tahap persetujuan·kontrol. Nomor kotak sesuai dengan # pada tabel alur proses di bawah.

Alur Proses (berdasarkan AS-IS, dengan koreksi TO-BE)

Peristiwa	Tindakan Hak Akses	Layar ASM	PIC	SLA
Masuk Kerja (Onboarding)	Pemetaan otomatis peran berdasarkan jabatan + pembuatan akun	Search Staff	R0-A	Tanggal masuk kerja

Peristiwa	Tindakan Hak Akses	Layar ASM	PIC	SLA
Mutasi Departemen (Transfer)	Pencabutan peran lama + pemberian peran baru (verifikasi ulang SoD)	Search Staff	Tinjauan R0-A / R0-B	Tanggal efektif mutasi
Promosi (Promotion)	Pemberian peran lebih tinggi + verifikasi ulang konflik SoD	Search Staff	R0-A	Tanggal efektif mutasi
Cuti (Leave)	Penonaktifan sementara akun (data dipertahankan)	Search Staff	R0-A	Tanggal mulai cuti
Keluar (Offboarding)	Akun segera dinonaktifkan · sesi diakhiri → dihapus setelah 90 hari · migrasi data	Search Staff	R0-A / R0-B	Hari terakhir kerja
Sertifikasi Ulang Berkala (Recert)	Sertifikasi ulang kesesuaian peran seluruh pengguna	Laporan	R0-B · R1	Per triwulan
Terus-menerus	Perubahan kata sandi sendiri	Change Password	Semua pengguna	—

Tahap Baru·Perubahan TO-BE

#	Tahap	Layar	PIC	Definisi TO-BE · Kriteria Selesai
—	Pemberian · Pencabutan Peran	Search Staff → Approval	R0-A → R0-B	Diblokir sistem saat pemberian kombinasi terlarang SoD (SEC-FR-003), riwayat hak akses sebelum/sesudah · persetujuan disimpan
—	Log Audit · Ekspor	Audit / Export Log (baru, SEC-002)	R0-B · R1	Lihat log perubahan · akses · ekspor, alasan · persetujuan Export · batas 5,000 baris · watermark (SEC-FR-004)
—	Cakupan · Penyamaran	Semua layar (server)	Kebijakan R0-B	C1 · C2 dipaksakan di server, panggilan API langsung juga diblokir 403 (SEC-FR-001 · 002)

Titik Kontrol

Kategori	Isi

Pemisahan Wajib	R0-A ✗ R0-B — pelaku administrasi dan pengendali audit wajib dipisahkan.
Prinsip Pemberian	Hak akses hanya diberikan ke peran (Role), bukan individu. Prinsip 0 pemberian langsung ke individu; pengecualian yang tak terhindarkan wajib mencantumkan alasan dan tanggal kedaluwarsa.
Penegakan Sisi Server	Batasan cakupan (C1) dan penyamaran kolom (C2) diproses di server. Menyembunyikan di layar (front-end hide) tidak diakui sebagai kontrol.
Tanpa Hak Akses	Sopir 4 orang · Non Staff 10 orang tidak diberi akun, dikelola sebagai objek keamanan fisik · mobile.

Gap Saat Ini dan Permintaan Perbaikan (per 2026-09-02)

Tingkat Keparahan	Isi
S3	Nama wilayah 'SEMARANG' terdaftar di DEPARTMENT master karyawan — struktur kode departemen belum didefinisikan
Permintaan	Perbaikan massal setelah standardisasi kode departemen (SALES / FINANCE / WAREHOUSE / ACCOUNTING / GENERAL)

Penerapan TO-BE — Pemetaan Gap → Kebutuhan

Gap · Permintaan	**ID Kebutuhan (DOC-03)**	**Penanganan TO-BE**
Nama wilayah 'SEMARANG' di DEPARTMENT	Aturan kualitas DOC-04	Perbaikan massal kode standar SALES / FINANCE / WAREHOUSE / ACCOUNTING / GENERAL
Hak akses hanya diimplementasikan dengan menyembunyikan layar	SEC-FR-001 · 002	Pengujian keamanan API ditetapkan sebagai Release Gate (DOC-09)

3. Pengecualian · Pembatalan · Pembalikan (TO-BE)

Kesalahan · retur · salah alokasi · koreksi bulan tertutup pada dokumen yang dikonfirmasi diproses dengan pembatalan · dokumen pembalik · alokasi ulang, bukan penghapusan. Penghapusan catatan asli dilarang (terkait kontrak event DOC-10 bab 5).

Situasi	Penanganan
Kesalahan dokumen terkonfirmasi	Permintaan pembatalan dokumen asal → persetujuan → CANCELLED. Jika ada dokumen lanjutan, pembatalan diblokir · analisis dampak ditampilkan
Retur setelah pengeluaran	Sales Return → penerimaan stok (Stock Movement IN) → Credit Note → pengurangan AR
Retur ke pemasok setelah penerimaan	Vendor Return → pengeluaran stok → Supplier Credit Note → pengurangan AP
Salah alokasi pembayaran	Alokasi ulang setelah Payment Allocation Reverse. Penghapusan catatan pembayaran asli dilarang
Koreksi bulan tertutup	Persetujuan pembukaan penutupan atau dokumen penyesuaian bulan berikutnya. Koreksi langsung dokumen lampau dilarang
Permintaan ganda	Hasil yang ada dikembalikan, pembuatan ganda buku besar dilarang (Idempotency-Key)

4. Kontrol Operasional Hak Akses·Keamanan

4.1 Log Audit (Audit Log)

Kategori	Isi
Event yang Dicatat	Login · logout · perubahan hak akses (pemberian·pencabutan) · perubahan data pelanggan · perubahan biaya pokok · Landed Cost · penyesuaian stok · perubahan harga · margin · riwayat persetujuan · ekspor data (Export)
Kolom yang Dicatat	ID pengguna · peran · aksi · entitas target · sebelum/sesudah perubahan · waktu (ts) · IP / perangkat
Standar Penyimpanan	Minimal 3 tahun · dianjurkan 5 tahun. Pencegahan pemalsuan dengan metode append-only / hash chain
Pengelolaan · Akses	Dikelola R0-B (administrator keamanan) · dilihat R1 (manajemen). Akses administrator sistem R0-A diblokir

4.2 Akses Darurat (Emergency Access · Break-glass)

Kategori	Isi

Kategori	Isi
Alasan Aktivasi	Administrator tidak ada · keluar / kata sandi hilang / gangguan sistem
Peran · Penerbitan	Emergency Admin (EA) kuasa penuh sementara. Diterbitkan dengan persetujuan ganda R1 + R0-B
Kontrol	Kedaluwarsa otomatis 24 jam · semua aktivitas dicatat otomatis · segera dicabut setelah digunakan
Tinjauan Pasca	Tinjauan bersama R0-B · R1 pada hari kerja berikutnya

4.3 Kontrol Ekspor Data (Export)

Ekspor Excel · CSV · API yang merupakan jalur utama kebocoran data dikontrol terpisah sebagai sumbu hak akses. Pencetakan dokumen bisnis seperti Quotation·invoice dikelola terpisah dari ekspor data.

Jenis Ekspor	Peran yang Diizinkan	Syarat	Keterangan
Excel · CSV (termasuk L4)	R1 · R4 · R8	Wajib persetujuan pemilik data + input alasan ekspor	Watermark (ID pengguna·waktu) disisipkan otomatis
Excel · CSV (L3 ke bawah)	R1 · R2 · R4 · R8 · R12	Input alasan ekspor · dibatasi dalam cakupan sendiri (C1)	Beralih ke persetujuan jika melebihi 5,000 baris per sekali
Excel · CSV	R3 · R5 · R9 · R10 · R11 · R13	Dilarang — hanya dapat melihat di layar	Jika perlu, R2 / R12 mengekspor atas nama
PDF · Cetak (Quotation·invoice·DO)	R2 · R3 · R8 · R9 · R12 · R13	Terbatas pada dokumen bisnis	Gunakan format tanpa kolom biaya pokok·margin
Penyerahan Laporan ke Eksternal (pelanggan·auditor·bank)	R1	Persetujuan pemilik data → persetujuan akhir R1	Penerima·tujuan dicatat dan disimpan
Kueri Massal API · Akses Langsung DB	R0-A	Pengajuan di muka · batas jumlah · pemberitahuan di muka ke R0-B	Otomatis diblokir jika melebihi 5,000 data per sekali
Tangkapan Layar · Foto (L3 ke atas)	Dilarang untuk semua peran	—	Jika ditemukan, diterapkan standar tindakan pelanggaran

1 kali per bulan administrator keamanan R0-B meninjau log Export dan melaporkan pola anomali (ekspor di luar jam kerja · ekspor massal · ekspor berulang oleh pengguna yang sama · ekspor oleh calon karyawan keluar) ke R1. Hasil tinjauan disimpan 3 tahun.

4.4 Keamanan Fisik·Mobile

Berlaku untuk seluruh karyawan termasuk personel tanpa akun ASM (Sopir 4 orang · Non Staff 10 orang). Bertujuan mengontrol jalur kebocoran di luar hak akses sistem.

Objek	Risiko	Tindakan Kontrol	PIC · Periode

Objek	Risiko	Tindakan Kontrol	PIC · Periode
Sopir 4 orang (tanpa akun)	Dokumen pengiriman tertinggal di kendaraan, data pelanggan terekspos	Dokumen pengiriman dikembalikan hari yang sama · sisa dokumen dihancurkan · dilarang disimpan di kendaraan	R10 · 1 kali per bulan
Non Staff 10 orang (gudang)	Melihat layar stok·pengeluaran dari balik bahu, memotret dengan ponsel	Kunci layar terminal gudang 5 menit · dilarang memotret di area kerja · kontrol barang bawaan	R10 · 1 kali per bulan
Terminal Bersama Gudang (WMS)	Pelaku tidak dapat dilacak karena berbagi akun	Akun pribadi wajib · dilarang membuat akun bersama · logout otomatis 10 menit	R0-A · triwulan
WhatsApp · Messenger Pribadi	Pengiriman foto tabel stok·daftar harga·Quotation	Dilarang memotret·mengirim layar L3 ke atas · bagikan hanya melalui tautan ASM	R8 · terus-menerus
Laptop Pribadi · USB	Ekspor data tanpa izin	Akses hanya dari perangkat perusahaan · blokir penulisan USB	R0-A · triwulan
Akses Jarak Jauh · Eksternal	Pengambilalihan akun · akses tidak sah	Autentikasi multi-faktor (MFA) wajib · blokir IP luar negeri (izin sementara saat dinas)	R0-B · terus-menerus
Karyawan Keluar · Mutasi Departemen	Akun dan hak akses fisik masih tersisa	Pada hari terakhir kerja, penonaktifan akun + pengembalian kartu akses·perangkat·dokumen diproses bersamaan	R0-A · R8
Pengunjung Eksternal · Mitra	Informasi terekspos di kantor · gudang	Pencatatan di buku tamu · wajib didampingi · dilarang memotret area kerja	R8 · terus-menerus

Surat pernyataan keamanan ditandatangani seluruh 68 karyawan (lokal 61 · Korea 7) saat masuk kerja, diperbarui 1 kali per tahun. Jika melanggar diterapkan standar: tahap 1 peringatan tertulis → tahap 2 pencabutan hak akses dan pelatihan ulang → tahap 3 diajukan ke komite SDM.

5. Penerapan 11 Permintaan Pengguna Lokal

Isu	Penerapan Proses	Menu · Kebutuhan Terkait
28	Izinkan banyak baris SKU yang sama di Quotation	II Penjualan · SAL-FR-003
29	Remarks item SO diwariskan ke DO · DN dan dapat diubah saat pengiriman	II Penjualan · SAL-FR-008
30	Buat lokasi Claim Karawang · Semarang · Surabaya	V Data Induk · SAL-FR-010 · MAS-FR-002
31	Delivery Note dilaksanakan R11, Confirm oleh manajer gudang R10	II Penjualan · SAL-FR-011
32	Saat memilih alamat kirim, Cust Contact per alamat kirim terhubung otomatis	II Penjualan · SAL-FR-009
33	Margin dihitung ulang saat diskon. Untuk R3 · R13 hanya ditampilkan sinyal di bawah margin standar, bukan persentase	II Penjualan · SAL-FR-002

Isu	Penerapan Proses	Menu · Kebutuhan Terkait
	margin	
34	Sediakan notifikasi penyetuju · kotak antrean persetujuan (Approval Inbox)	Umum · SEC-001
35	SO tidak mengunci stok secara keras, dikelola sebagai stok terikat, riwayat perubahan sisa disimpan	II Penjualan · SAL-FR-006
36	PT. Techking Tire Indonesia diregistrasi melalui prosedur persetujuan pemasok LOCAL	I Pembelian · PUR-FR-008
37	Tambah 21 Days ke master Payment Term	V Data Induk · PUR-FR-009 · MAS-FR-003
38	Konfirmasi penerimaan diizinkan meski AQL · Defect · DOT belum diinput, tampil status inspeksi mutu belum selesai	I Pembelian · PUR-FR-010

6. Usulan Perbaikan Nama Menu

Singkatan yang sama ada di menu utama yang berbeda sehingga dikhawatirkan pengguna bisnis salah paham. Diminta perbaikan dengan mencantumkan subjek sebagai awalan dan menuliskan singkatan secara lengkap.

Menu Utama	Saat Ini	Usulan Perbaikan	Alasan
Purchasing	PO	Purchase PO	PO pembelian perusahaan. Nama duplikat dengan Sales PO
Purchasing	PPC	PPC (Production Plan)	Singkatan saja tidak dapat mengidentifikasi fungsi pengelolaan rencana·progres produksi
Purchasing	— (baru)	Payment Plan	Tidak ada layar pengelolaan jadwal pembayaran
Purchasing	RECEIPT(WH)	Receipt (Warehouse)	Subjek pembeda tidak jelas jika hanya dengan singkatan
Sales	PO	Customer PO	Penerimaan·pengelolaan PO pelanggan
Sales	DELIVERY NOTE(WH)	Delivery Note (Warehouse)	Idem

Prinsip perbaikan — jika singkatan yang sama ada di dua menu utama, subjek (Customer / Purchase) dicantumkan sebagai awalan, singkatan (WH) ditulis lengkap menjadi (Warehouse) untuk mencegah salah paham staf lokal. [2026-09-01 penerapan dikonfirmasi] Purchase PO · Customer PO selesai diterapkan. Singkatan (WH) serta PPC · Payment Plan belum diterapkan. Layar baru TO-BE: Payment Plan · Sales Invoice · AR / AR Aging · Payment Receipt · Approval Inbox · Audit / Export Log · Management Dashboard (DOC-07 bab 8).

7. Tindak Lanjut

No	Item Tindakan	Penanggung Jawab	Waktu

No	Item Tindakan	Penanggung Jawab	Waktu
1	Kirim definisi ini (TO-BE) ke Departemen Pengembangan dan konfirmasi perbedaan pemahaman proses — DOC-05 Gate 1	G/M	Sebelum Go-Live
2	Koordinasi pembuatan layar Payment Plan · Sales Invoice · AR · Payment dan fungsi rekonsiliasi PO ↔ PPC	R4 · R8 · Departemen Pengembangan	Koordinasi sebelum Go-Live
3	Penetapan metode persetujuan — ASM Approval Inbox vs integrasi Hanbiro (keputusan DOC-01)	R1 · Departemen Pengembangan	Sebelum Go-Live
4	Penetapan waktu pengakuan pendapatan (berdasarkan Delivery / Invoice) dan metode penilaian persediaan	R8 · R1	Sebelum Go-Live
5	Verifikasi logika agregasi tutup bulan · rekonsiliasi buku besar Movement (sebelum penutupan Agustus 2026)	R10 · R8	2026-09
6	Perbaikan menyeluruh data master — harga·berat produk, PIC·plafon kredit pelanggan, negara pemasok, kode departemen	Pembagian per departemen	Dimulai sebelum Go-Live
7	Penyiapan format bukti kontrol kompensasi cabang (riwayat e-Approval · log penyesuaian stok · tabel rekonsiliasi setoran)	R12 · R8	Sebelum Go-Live
8	Permintaan jawaban apakah usulan perbaikan nama menu diterapkan	Departemen Pengembangan	Sebelum Go-Live
9	Penandatanganan surat pernyataan keamanan dan pelaksanaan sertifikasi ulang triwulanan ke-1	R8 · R0-B	1 bulan setelah Go-Live
10	Penyusunan materi pelatihan staf lokal berdasarkan definisi ini (bahasa Indonesia)	G/M · tiap departemen	1 bulan setelah Go-Live
11	Perbaikan kegunaan·penulisan layar umum — format angka·tanggal, responsif (minimal 1,366 × 768), filter·urutan daftar, validasi input, aset statis 404 (isu 06·22·23·24·25·26)	Departemen Pengembangan	Perbaikan tahap 1 setelah Go-Live

8. Dasar Referensi dan Cakupan Verifikasi

- Pedoman Hak Akses ASM v3.0 versi revisi (2026.08)
- Peta Proses Bisnis ASM HWPX versi revisi (Tanggal Acuan 2026-09-01, sinkronisasi 38 isu)
- Definisi Proses Bisnis ASM HWPX versi revisi (Tanggal Acuan 2026-09-01, sinkronisasi 38 isu)
- Hasil Uji Sistem dan Opini Perbaikan ASM HWPX versi revisi (total 38 isu)
- Laporan Verifikasi Konsistensi Dokumen ASM v3.3
- Panduan Desain ASM (draf) — acuan penerapan sistem desain AsuraDB
- Urutan Pengembangan Web App ERP dan Dokumen yang Diperlukan
- Konfirmasi layar aktual ASM: https://asm.ascendotyre.com/ (2026-09-02)

Baseline resmi isu pengujian: berdasarkan konfirmasi pengguna ditetapkan total 38 isu (S1 2 · S2 18 · S3 18). Angka 27 isu pada versi lama proses bisnis dianggap hitungan sebelumnya. Isu permintaan pengguna lokal 28~38 pada versi revisi dan koreksi dari laporan verifikasi konsistensi telah diterapkan.

2026-09-03

Lampiran. Matriks Hak Akses Peran × Modul

● Kelola penuh (CRUD + pengaturan/persetujuan) ◐ Buat·edit (kecuali hapus·persetujuan) ○ Hanya lihat ◍ Bersyarat (C1~C4) — Tanpa hak akses

C1 Batasan Cakupan (RLS) · C2 Penyamaran Kolom · C3 Hanya Draf · C4 Wajib Persetujuan. Batasan cakupan dan penyamaran kolom wajib diproses di sisi server, menyembunyikan di layar (front-end hide) tidak diakui sebagai kontrol.

Peran	Pelanggan	Quotation	SO	Margin	Stok	Pengeluaran	Piutang	Pembelian	Impor	Ekspor	Master	Persetujuan
R0-A Administrator Sistem	○	○	○	○	○	○	○	○	○	◍	◐	◐
R0-B Administrator Keamanan	○	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	○
R1 Manajemen	●	○	●	●	○	○	●	○	○	●	◐	●
R2 Manajer Penjualan	◐	●	●	◐	○	◍	○	—	—	◐	◍	◐
R3 Staf Penjualan	◍	◐	◐	◍	○	○	◍	—	—	—	◍	—
R4 Manajer Impor·Pembelian	—	—	○	◐	○	◍	○	●	●	●	◐	◐
R5 Staf Impor·Pembelian	—	—	○	◍	○	◍	—	◐	◐	—	◍	—
R8 Manajer Pendukung	●	○	○	○	○	○	●	○	○	●	◐	◐
R9 Staf Pendukung	◍	◍	◍	○	◍	—	◐	◍	—	—	◍	—
R10 Manajer Gudang	—	—	○	—	●	●	—	◐	◍	—	◍	◐
R11 Staf Gudang	—	—	○	—	◐	◐	—	◍	◍	—	—	—
R12 Kepala Cabang	◐	●	●	◍	◐	◐	◐	◍	—	◐	◍	◐
R13 Staf Cabang	◍	◐	◐	◍	◍	◍	◍	—	—	—	◍	—

Administrator darurat EA memiliki hak ● untuk semua modul secara sementara selama 24 jam. NA (tanpa hak akses) 14 orang tidak ditampilkan di semua modul.